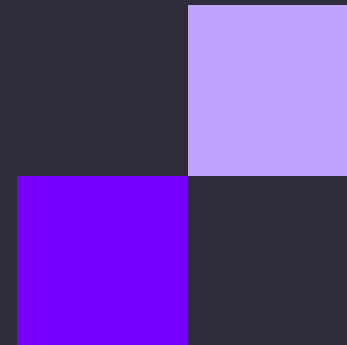




онлайн
университет



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ



SQL для начинающих

Занятие 7



Объединение нескольких таблиц: JOIN

Очень часто для анализа данных нам не хватает одной таблицы, и мы хотим подтянуть к ней данные из других таблиц. Эти таблицы обычно связаны друг с другом каким-то из столбцов. В нашей БД, например, есть таблица оплат payments и таблица бронирований bookings. И там, и там есть колонка booking_id:

```
SELECT * FROM payments
```

```
SELECT * FROM bookings
```

Объединение нескольких таблиц: JOIN

Если мы хотим вывести информацию сразу и о платежах, и о бронировании, то нам нужно "сдвойнить" эти таблицы:

SELECT

room_number,
check_in_date,
check_out_date,
payment_date,
amount_paid

FROM payments

JOIN bookings **ON** bookings.booking_id = payments.booking_id

Здесь мы объединяем строки, которые совпадают по значению поля `booking\_id`.

Объединение нескольких таблиц: JOIN

Если мы попробуем добавить в выборку поле, которое есть в обеих таблицах, мы получим ошибку, которая говорит о том, что СУБД не может определиться, из какой конкретно начальной таблицы брать это поле:

SELECT

```
    booking_id,  
    room_number,  
    check_in_date,  
    check_out_date,  
    payment_date,  
    amount_paid
```

FROM payments

JOIN bookings **ON** bookings.booking_id = payments.booking_id

Объединение нескольких таблиц: JOIN

Это происходит из-за того, что полный набор колонок джойна выглядит так, что в нем повторяются колонки, содержащиеся в обеих таблицах.

```
SELECT *  
FROM payments  
JOIN bookings ON bookings.booking_id = payments.booking_id
```

Объединение нескольких таблиц: JOIN

Получается, нам нужно указать таблицу явно. В данном случае нам без разницы, из какой таблицы брать значение.

SELECT

```
bookings.booking_id,  
room_number,  
check_in_date,  
check_out_date,  
payment_date,  
amount_paid
```

FROM payments

JOIN bookings **ON** bookings.booking_id = payments.booking_id

Объединение нескольких таблиц: JOIN

Поскольку программисты — существа ленивые, и им лень писать длинные названия таблиц, были придуманы альясы и для таблиц. При использовании джойнов рекомендую всегда у каждого поля указывать альяс таблицы, из которой оно берется, поскольку так вашим коллегам (да и вам из будущего) будет легче понять, что происходит в запросе:

SELECT

```
b.booking_id,  
b.room_number,  
b.check_in_date,  
b.check_out_date,  
p.payment_date,  
p.amount_paid
```

FROM payments p

JOIN bookings b **ON** p.booking_id = b.booking_id

Объединение нескольких таблиц: JOIN

Важно отметить, что можно джойнить больше двух таблиц за раз:

SELECT

```
b.booking_id,  
b.room_number,  
c.first_name,  
c.last_name,  
b.check_in_date,  
b.check_out_date,  
p.payment_date, p.amount_paid
```

FROM payments p

JOIN bookings b **ON** p.booking_id = b.booking_id

JOIN clients c **ON** b.renter_id = c.id

Объединение нескольких таблиц: JOIN

Также можно добавлять условия:

SELECT

```
b.booking_id,  
b.room_number,  
b.check_in_date,  
b.check_out_date,  
p.payment_date,  
p.amount_paid
```

FROM bookings b

JOIN payments p

ON b.booking_id = p.booking_id **AND** p.payment_date >= b.check_in_date

Объединение нескольких таблиц: JOIN

И условия можно также записывать в WHERE:

SELECT

```
b.booking_id,  
b.room_number,  
b.check_in_date,  
b.check_out_date,  
p.payment_date,  
p.amount_paid
```

FROM bookings b

JOIN payments p

ON b.booking_id = p.booking_id

WHERE p.payment_date >= b.check_in_date

Виды джойнов: Inner Join

Давайте посмотрим игрушечные таблички:

t1

date	t1_value
2024-01-01	'a'
2024-01-02	'b'
2024-01-03	'c'
2024-01-04	'd'
2024-01-05	'e'

t2

date	t2_value
2024-01-01	10
2024-01-02	20
2024-01-03	30
2024-01-04	40
2024-01-06	60

Виды джойнов: Inner Join

```
WITH t1 AS (  
    SELECT '2024-01-01' AS dt, 'a' as t1_val  
    UNION SELECT '2024-01-02' AS dt, 'b' as t1_val  
    UNION SELECT '2024-01-03' AS dt, 'c' as t1_val  
    UNION SELECT '2024-01-04' AS dt, 'd' as t1_val  
    UNION SELECT '2024-01-05' AS dt, 'e' as t1_val),  
t2 AS (  
    SELECT '2024-01-01' AS dt, 1 as t1_val  
    UNION SELECT '2024-01-02' AS dt, 2 as t1_val  
    UNION SELECT '2024-01-03' AS dt, 3 as t1_val  
    UNION SELECT '2024-01-04' AS dt, 4 as t1_val  
    UNION SELECT '2024-01-06' AS dt, 5 as t1_val)
```

Виды джойнов: Inner Join

Попробуем эти таблицы соединить:

```
SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON t1.dt != t2.dt
```

```
SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON t1.dt > t2.dt
```

Использование других операторов с JOIN

Перечислим клиентов, которые были в нашем отеле 1 января 2018 года:

Использование других операторов с JOIN

Перечислим клиентов, которые были в нашем отеле 1 января 2018 года:

```
SELECT
    c.id,
    c.first_name,
    c.last_name
FROM bookings b
JOIN clients c ON c.id = b.renter_id
WHERE b.check_in_date < '2018-01-02' AND b.check_out_date >= '2018-01-01'
```

Использование других операторов с JOIN

Посмотрим, какую прибыль принес нам каждый день заезда (не платежа):

Использование других операторов с JOIN

Посмотрим, какую прибыль принес нам каждый день заезда (не платежа):

```
SELECT DATE(b.check_in_date), SUM(p.amount_paid) as money
FROM payments p
JOIN bookings b ON p.booking_id = b.booking_id
GROUP BY DATE(b.check_in_date)
ORDER BY DATE(b.check_in_date)
```

Использование других операторов с JOIN

Найдите бронирования, которые были сделаны клиентами, у которых телефон начинается с "+7", и укажите ID бронирования, имя, фамилию и номер телефона клиента.

Использование других операторов с JOIN

Найдите бронирования, которые были сделаны клиентами, у которых телефон начинается с "+7", и укажите ID бронирования, имя, фамилию и номер телефона клиента.

```
SELECT
    b.booking_id,
        first_name,
        last_name,
    phone_number
FROM bookings b
JOIN clients c ON b.renter_id=c.id
WHERE phone_number LIKE '+7%'
```

Использование других операторов с JOIN

Выведем телефоны клиентов, которые бронировали президентские номера:

Использование других операторов с JOIN

Выведем телефоны клиентов, которые бронировали президентские номера:

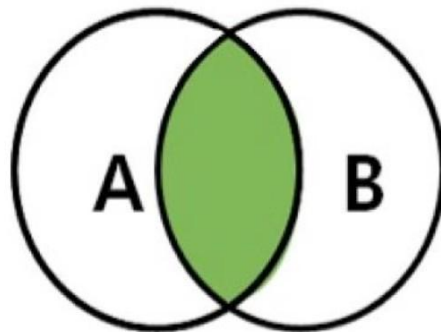
```
SELECT DISTINCT
    first_name,
    last_name,
    phone_number
FROM clients c
JOIN bookings b on b.renter_id = c.id
JOIN rooms r on b.room_number = r.room_number
WHERE r.type_name = 'Президентский'
```

Виды джойнов

Виды джойнов: Inner Join

Такой тип соединения таблиц называется Inner Join. В коде его можно писать как `INNER JOIN`, так и просто `JOIN` — inner применяется по умолчанию.

A.key	B.key
1	2
2	3
3	3
(null)	4
(null)	(null)



key	key
2	2
3	3
3	3

```
SELECT * FROM TableA A INNER JOIN TableB B ON A.key = B.key;
```

Виды джойнов

Виды джойнов: Inner Join

Запросы, представленные выше, не будут выводить те данные из таблиц, для которых в других таблицах джойна не нашлось соответствие. Т.е. представим следующие таблицы:

t1

date	t1_value
2024-01-01	'a'
2024-01-02	'b'
2024-01-03	'c'
2024-01-04	'd'
2024-01-05	'e'

t2

date	t2_value
2024-01-01	10
2024-01-02	20
2024-01-03	30
2024-01-04	40
2024-01-06	60

Виды джойнов

Виды джойнов: Inner Join

Если мы сджойним их по условию равенства дат, то в результате получим 4 строки. Остальные строки в выборке участвовать не будут, поскольку встречаются только в одной из таблиц джойна.

```
SELECT t1.date, t1.t1_value, t2.t2_value FROM t1 JOIN t2  
ON t1.date = t2.date
```

date	t1_value	t2_value
2024-01-01	'a'	10
2024-01-02	'b'	20
2024-01-03	'c'	30
2024-01-04	'd'	40

Пример 1

Найдите все бронирования, которые получили оценку 5, и выведите их ID, даты заезда и выезда и значение оценки. Названия колонок оставьте оригинальными. Отсортируйте результаты по ID бронирования и выведите первые 50 записей.

Пример 1

Найдите все бронирования, которые получили оценку 5, и выведите их ID, даты заезда и выезда и значение оценки. Названия колонок оставьте оригинальными. Отсортируйте результаты по ID бронирования и выведите первые 50 записей.

```
SELECT
    b.booking_id,
    b.check_in_date,
    b.check_out_date,
    r.rating_value
FROM bookings b
JOIN ratings r ON b.booking_id = r.booking_id
WHERE r.rating_value = 5 ORDER BY b.booking_id LIMIT 50
```

Пример 2

Найдите бронирования, которые были сделаны клиентами, у которых телефон начинается с "8910", и укажите ID бронирования, дату заезда, дату выезда, имя, фамилию и номер телефона клиента.

Пример 2

Найдите бронирования, которые были сделаны клиентами, у которых телефон начинается с "8910", и укажите ID бронирования, дату заезда, дату выезда, имя, фамилию и номер телефона клиента.

SELECT

```
b.booking_id,  
b.check_in_date,  
b.check_out_date,  
c.first_name,  
c.last_name,  
c.phone_number
```

FROM

```
bookings b
```

JOIN

```
clients c ON b.renter_id = c.id
```

WHERE

```
c.phone_number LIKE '8910%'
```

Пример 3

Выведите список всех бронирований (ID бронирования, дата заезда, дата выезда) и данные о клиенте (имя и фамилия) для каждого бронирования. Отсортируйте результаты по ID бронирования и выведите первые 50 записей.

Пример 3

Выведите список всех бронирований (ID бронирования, дата заезда, дата выезда) и данные о клиенте (имя и фамилия) для каждого бронирования. Отсортируйте результаты по ID бронирования и выведите первые 50 записей.

SELECT

```
b.booking_id,  
b.check_in_date,  
b.check_out_date,  
c.first_name,  
c.last_name
```

FROM

```
bookings b
```

JOIN

```
clients c ON b.renter_id = c.id
```

ORDER BY

```
b.booking_id
```

LIMIT 50;

Пример 4

Выведите id (поле так и назовите - id), фамилию, имя и номер телефона клиента, а также номер комнаты для бронирований, где оценка за бронирование ниже 4. Колонки назовите так, как они хранятся в таблицах. Отсортируйте результаты по ID клиента и выведите первые 50 записей.

Пример 4

```
SELECT
    c.id,
    c.last_name,
    c.first_name,
    c.phone_number,
    b.room_number
FROM
    clients c
JOIN
    bookings b ON c.id = b.renter_id
JOIN
    ratings r ON b.booking_id = r.booking_id
WHERE
    r.rating_value < 4
ORDER BY
    c.id
LIMIT 50;
```

Выведите id (поле так и назовите - id), фамилию, имя и номер телефона клиента, а также номер комнаты для бронирований, где оценка за бронирование ниже 4. Колонки назовите так, как они хранятся в таблицах. Отсортируйте результаты по ID клиента и выведите первые 50 записей.

Спасибо за внимание!